重修标记

姓名----------

学号----------

班级----------

北京大学 2018—2019 学年第一学期期末考试

课程名称：大学物理 A2　　闭卷　　A 卷　　120 分钟

题号	一	二	计 1	计 2	计 3	计 4	合计
满分	36	24	10	10	10	10	100
实得分							

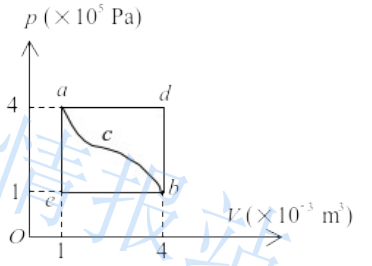
一. 选择题（每小题 3 分，共 36 分）

注意：如无 A.B.C.D 选项，请选择一个您认为正确的答案全文填在划线上!

1. 一平面简谐波在弹性媒质中传播时，某一时刻媒质中某质元在负的最大位移处，则它的能量是

A 动能为零，势能最大．　B 动能为零，势能为零．

C 动能最大，势能最大．　D 动能最大，势能为零．



2. 一定量的理想气体经历 *acb* 过程时吸热 500 J．

则经历 *acbda* 过程时，吸热为

A –1200 J．　B –700 J．

C –400 J．　D 700 J．

3. 关于不确定关系 $\Delta p_x \Delta x \geq \hbar$ ($\hbar = h/(2\pi)$)，有以下几种理解：

(1) 粒子的动量不可能确定．
(2) 粒子的坐标不可能确定．
(3) 粒子的动量和坐标不可能同时准确地确定．
(4) 不确定关系不仅适用于电子和光子，也适用于其它粒子．

其中正确的是：

A (1)，(2).　B (2)，(4).
C (3)，(4).　D (4)，(1).

4.如果两个偏振片堆叠在一起，且偏振化方向之间夹角为 60°，光强为 I_0 的自然光垂直入

微信公众号：清北情报站

更多考试真题
请扫码获取

射在偏振片上，则出射光强为

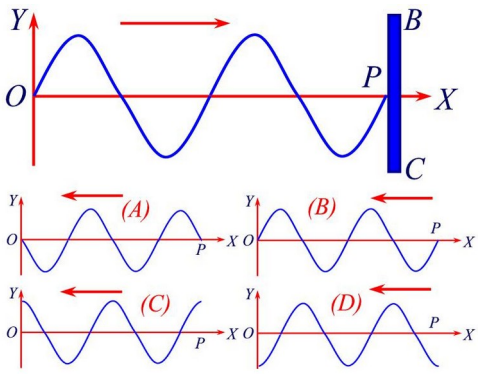
A $I_0/8$．　B $I_0/4$．

C $3I_0/8$．　D $3I_0/4$．

5. 真空中波长为λ的单色光，在折射率为 n 的均匀透明媒质中，从 A 点沿某一路径传播到 B 点，若 A、B 两点位相差为 3π，则路径 AB 的光程为：

A $l=1.5\lambda$.　B $l=1.5n\lambda$.　C $l=1.5\lambda$.　D $l=1.5\lambda/n$.

6.如图所示，为一向右传播的简谐波在 t 时刻的波形图，BC 为波密介质的反射面，波由 P 点反射，则反射波在 t 时刻的波形图为



7．一沿 X 轴作简谐振动的弹簧振子，振幅为 A，周期为 T，振动方程用余弦函数表示，如果该振子的初相为 $\frac{4}{3}\pi$，则 $t=0$ 时，质点的位置在：

A 过 $x=\frac{1}{2}A$ 处，向负方向运动；　B 过 $x=\frac{1}{2}A$ 处，向正方向运动；

微信公众号：清北情报站

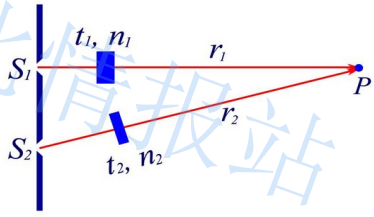
C 过 $x = -\frac{1}{2}A$ 处，向负方向运动； D 过 $x = -\frac{1}{2}A$ 处，向正方向运动。

8. 一谐振子作振幅为 A 的谐振动，它的动能与势能相等时，它的相位和坐标分别为：

$(A)\ \pm\frac{\pi}{3},\ or\ \pm\frac{2}{3}\pi,\ \pm\frac{1}{2}A;$　　$(B)\ \pm\frac{\pi}{6},\ \pm\frac{5}{6}\pi,\ \pm\frac{\sqrt{3}}{2}A;$

$(C)\ \pm\frac{\pi}{4},\ or\ \pm\frac{3}{4}\pi,\ \pm\frac{\sqrt{2}}{2}A;$　　$(D)\ \pm\frac{\pi}{3},\ \pm\frac{2}{3}\pi,\ \pm\frac{\sqrt{3}}{2}A$

9. 如图，如果 S_1、S_2 是两个相干光源，它们到 P 点的距离分别为 r_1、r_2和，路径 S_1P 垂直穿过一块厚度为 t_1，折射率为 n_1的介质板，路径 S_2P 垂直穿过厚度为 t_2，折射率为 n_2的另一介质板，其余部分可看作真空，这两条路径的光程差等于：



A　　B

C　　D

10. 一束平行的自然光，以 60° 角入射到平玻璃表面上，若反射光束是完全偏振的，则透射光束的折射角是

A 30°；　　B 45°；　　C 60°；　　D 75°。

11. 一定量的理想气体，在温度不变时，当容积增大时，分子的平均碰撞次数和平均自由程的变化情况是：

A $\bar{z}$ 减小而 $\bar{\lambda}$ 不变；　　B $\bar{z}$ 减小而 $\bar{\lambda}$ 增大；

C 增大而 $\bar{\lambda}$ 减小；　　D $\bar{z}$ 不变而 $\bar{\lambda}$ 增大.

12. 静止质量不为零的微观粒子作高速运动，这时粒子物质波的波长与速度 v 有如下关系：

A　　B　　C　　D

$(A)\ \lambda \propto v;$　　$(B)\ \lambda \propto \frac{1}{v};$　　$(C)\ \lambda \propto \sqrt{\frac{1}{v^2}-\frac{1}{c^2}};$　　$(D)\lambda \propto \sqrt{c^2-v^2}$

二. 填空题（每小题 4 分，共 24 分）

1. 在牛顿环装置的平凸透镜和平板玻璃间充以某种透明液体，观测到第 *10* 个明环的直径由充液前的 *14.8 cm* 变成充液后的 *12.7 cm*，则这种液体的折射率：

_____。

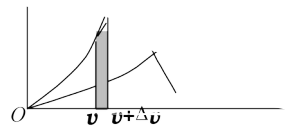
2. 测量未知单缝宽度 *a* 的一种方法是：用已知波长的平行光垂直入射在单缝上，在距单缝的距离为 *D* 处测出衍射花样的中央亮纹宽度 L，(实验上应保证 $D \approx 10^3 a$，或 *D* 为几米)，则由单缝衍射的原理可得出 *a* 与，*D*，*L* 的关系为：_____.

3. 已知某金属的逸出功为 *A*，用频率为 ν_1 的光照射该金属能产生光电效应，则该金属的红限频率 ν =_____，$\nu_1 > \nu_0$，且遏止电势差 $|U_a|$ =_____.

4. 大气压 *27℃* 时，一立方米体积中理想气体的分子数_____，分子热运动的平均平动动能_____ 。

5. 一质点作简谐振动，周期为 *T*，质点由平衡位置到二分之一最大位移处所需要的时间为_____；由最大位移到二分之一最大位移处所需要的时间为_____。

6. 图示的两条曲线分别表示氦、氧两种气体在相同温度 *T* 时分子按速率的分布，其中



(1) 曲线 I 表示_____气分子的速率分布曲线；

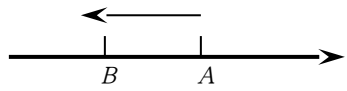
(2) 画有阴影的小长条面积表示

三. 计算题(每题 10 分，共 40 分)

1、如题图 1 所示，一平面波在介质中以波速 $u = 20\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 沿 *x* 轴负方向传播，已知 *A* 点的振动方程为 $y = 3 \times 10^{-2} \cos 4\pi t(\text{m})$.

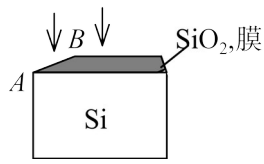
(1)以 *A* 点为坐标原点写出波方程；

(2)以距 *A* 点 5 m 处的 *B* 点为坐标原点，写出波方程.



计算题 1 图

2、在 Si 的平表面上氧化了一层厚度均匀的 SiO_2 薄膜．为了测量薄膜厚度，将它的一部分磨成劈形(示意图中的 *AB* 段)．现用波长为 600 nm 的平行光垂直照射，观察反射光形成的等厚干涉条纹．在图中 *AB* 段共有 8 条暗纹，且 *B* 处恰好是一条暗纹，求薄膜的厚度．(Si 折射率为 3.42，SiO_2 折射率为 1.50)

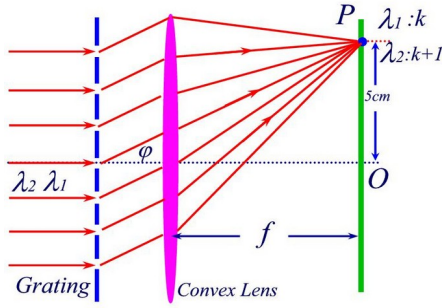


计算题 2 图

微信公众号：清北情报站

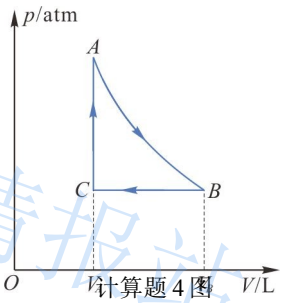
3. 用一束具有两种波长 $\lambda_1 = 600nm$，$\lambda_2 = 400nm$ 的平行光垂直入射在光栅上，发现距中央明纹 *5cm* 处，λ_1 光的第 *k* 级主极大和 λ_2 光的第 *(k+1)* 级主极大相重合，放置在光栅与屏之间的透镜的焦距 *f=50 m*，试问：

(1) 上述 *k=?；(2)* 光栅常数 *d=?*



计算题 3

4. 题图 4 所示为 1mol 单原子理想气体所经历的循环过程，其中，*AB* 为等温过程，*BC* 为等压过程，*CA* 为等体过程，已知 $V_A=3.00\text{L}$，$V_B=6.00\text{L}$，求此循环的效率。



计算题 4 图

微信公众号：清北情报站